MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Langage C	Licence 1 MIAGE	1 h 30	/20 — auto-évaluation	Pointeurs, tableaux, chaînes et structures

Nom & Prénom : Classe : Établissement : Date :

Consignes : Séance de travaux dirigés d'entraînement — exercices originaux rédigés par ResumeCI dans l'esprit des TD de Licence 1. Écris chaque programme en langage C, trace son exécution à la main, puis compare avec le corrigé.

Exercice 1 — Échange par pointeurs (4 pts)

On souhaite permuter le contenu de deux variables entières via une fonction.

a. Expliquer pourquoi la fonction `void echange(int a, int b)` ne peut pas permuter les variables de l'appelant.

b. Écrire la fonction `void echanger(int *a, int *b)` qui permute réellement les contenus.

c. Écrire le `main` qui teste la fonction avec 12 et 7.

Exercice 2 — Tableau et arithmétique des pointeurs (4 pts)

Soit le tableau `int t[6] = {4, 9, 2, 11, 7, 5};`.

a. Écrire une fonction `int somme(int *t, int n)` qui retourne la somme des éléments **en utilisant l'arithmétique des pointeurs** (sans `t[i]`).

b. Que vaut l'expression `*(t + 3)` ? Justifier.

Exercice 3 — Chaînes de caractères (4 pts)

Sans utiliser `strlen` *ni* `strrev`*, on manipule une chaîne via un pointeur.*

a. Écrire `int longueur(char *s)` qui retourne le nombre de caractères avant `'\0'`.

b. Écrire `int compter(char *s, char c)` qui retourne le nombre d'occurrences de `c` dans `s`.

Exercice 4 — Structures (4 pts)

On modélise un livre par la structure `struct Livre { char titre[50]; char auteur[40]; int annee; };`.

a. Déclarer un tableau de 3 livres et le remplir par saisie utilisateur.

b. Afficher ensuite la bibliothèque sous la forme « titre (auteur, année) ».

Exercice 5 — Extremums et positions (4 pts)

Écrire un programme qui lit 8 entiers dans un tableau puis affiche la plus petite valeur, la plus grande valeur et leurs positions (indices) respectives.

En cas d'égalité, on retient la première position rencontrée.